

ОТЧЕТ СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ

- * 1.1. Цели и задачи практики
- * 1.2. Краткая характеристика предприятия ООО

"НефтеСнаб-Логистика"

2. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ЛОГИСТИКИ НА СКЛАДЕ МАШИННОГО МАСЛА

- * 2.1. Описание складского комплекса и номенклатуры (машинные масла)
- * 2.2. Существующий процесс приема товара и его информационное сопровождение
- * 2.3. Процесс обработки товаров (хранение, инвентаризация, учет срока годности)
- * 2.4. Процесс распределения и отбора заказов (комплектация)
- * 2.5. Анализ используемой базы данных и программного обеспечения
- * 2.6. Выявленные проблемы и "узкие места"

3. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ

- * 3.1. Проектирование усовершенствованной схемы информационных потоков
- * 3.2. Разработка требований к модернизации базы данных (БД)
 - * 3.2.1. Новая структура таблиц (Товары, Партии, Ячейки, Заказы, Задачи)
 - * 3.2.2. Внедрение штрихкодирования и мобильных ТСД
- * 3.3. Алгоритм автоматизированного приема товара
- * 3.4. Система распределения заказов по сотрудникам на основе цифровых "Заданий"
- * 3.5. Учет специфики товара (вязкость, допуски, срок годности) в БД

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ВОЛОНТЕРОВ В РАМКАХ ПРАКТИКИ

- * 4.1. Постановка задачи: подготовка и проведение масштабной инвентаризации
- * 4.2. **Руководящая должность и организация работы:** набор, инструктаж, распределение обязанностей
- * 4.3. Использование упрощенного цифрового инструмента (мобильное приложение) для учета волонтерами
- * 4.4. Результаты и выводы по управлению временным персоналом

5. РЕЗУЛЬТАТЫ И ВНЕДРЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

- * 5.1. Создание прототипа интерфейса для кладовщика
- * 5.2. Написание SQL-скриптов для генерации отчетов (остатки, просрочка, оборачиваемость)
- * 5.3. Инструкция по переходу на новую систему учета

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- * 6.1. Выводы по результатам практики
- * 6.2. Оценка собственной работы и приобретенных компетенций

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Цели и задачи практики

Основной целью технологической практики являлось закрепление теоретических знаний в области логистики, информационных систем и управления базами данных в реальных производственных условиях. Ключевой задачей стал анализ и предложение по оптимизации информационной структуры, поддерживающей логистические процессы на специализированном складе хранения машинного масла.

Конкретные задачи практики:

1. Изучить организацию работы склада машинного масла, включая приемку, хранение, обработку и отгрузку.
2. Проанализировать текущую систему учета, базу данных и документооборот.
3. Выявить проблемные места и потери времени, связанные с несовершенством информационной поддержки.

Предложена структура реляционной БД на SQL-основе (например, PostgreSQL). Ключевые таблицы:

- * products (id, name, brand, viscosity, spec, packing_type)
- * batches (id, product_id, supplier, production_date, expiry_date, receipt_date)
– **ключевое для учета срока годности.**
- * storage_locations (id, rack, shelf, level, barcode) – **каждой ячейке присваивается уникальный штрих-код.**
- * inventory (batch_id, location_id, quantity) – **фиксирует ЧТО, ГДЕ и СКОЛЬКО.**
- * orders и tasks (order_id, employee_id, batch_id, location_id, status, timestamp) – **основа для распределения работы.**

3.3. Алгоритм автоматизированного приема товара

1. Сканирование штрих-кода поставщика на накладной → загрузка ожидаемого списка в систему.
2. Кладовщик сканирует штрих-код товара на таре. ТСД показывает: что должно быть (по накладной) и что отсканировано.
3. При совпадении система автоматически предлагает свободные ячейки для данного типа тары.
4. Кладовщик относит товар на место и сканирует штрих-код ячейки → система подтверждает размещение и обновляет inventory. Данные о партии и сроке годности фиксируются автоматически.

3.4. Система распределения заказов по сотрудникам

Заказ из 1С поступает в новую систему. Она автоматически:

1. Определяет, в каких ячейках лежат нужные партии (с учетом срока годности, FIFO).
2. Дробит заказ на элементарные "Задания" (например, "Взять 2 канистры product_id=105 с location_id=A-12-3").
3. Распределяет задания между активными сотрудниками в реальном времени с учетом их текущей загрузки и локации на складе. Каждый сотрудник видит свой список заданий на ТСД и отмечает их выполнение сканированием.

3.5. Учет специфики товара в БД

В таблицу products добавлены обязательные поля для фильтрации: viscosity, specification, packing_type. В интерфейсе подбора реализованы соответствующие фильтры. Для batches реализовано автоматическое оповещение (отчет), если срок годности expiry_date близок к истечению (например, менее 6 месяцев).

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ВОЛОНТЕРОВ В РАМКАХ ПРАКТИКИ

4.1. Постановка задачи

Для очистки данных перед потенциальным внедрением новой системы было принято решение провести полную инвентаризацию склада. Ввиду большого объема работы и ограниченности штатных сотрудников, было решено привлечь волонтеров из числа студентов профильных вузов.

4.2. Руководящая должность и организация работы

Мною была занята руководящая должность координатора рабочей группы по инвентаризации. В мои обязанности входило:

- * **Набор команды:** Размещение объявлений, проведение собеседований, формирование группы из 8 человек.

* **Подготовка мероприятия:** Разработка плана, разбивка склада на зоны ответственности, подготовка инвентаризационных описей в Google Таблицах с доступом по QR-коду.

* **Проведение инструктажа:** Я лично провел вводный инструктаж по технике безопасности, особенностям товара (как читать маркировку на канистрах и бочках), а также наглядный тренинг по использованию мобильного приложения для учета.

* **Распределение обязанностей и контроль:** Волонтеры были разбиты на пары ("сканирует-проверяет"). Я осуществлял постоянный обход зон, оперативно решал возникающие вопросы (нечитаемый штрих-код, обнаружение неучтенного товара), мотивировал команду.

4.3. Использование упрощенного цифрового инструмента

Вместо тяжелых ТСД для волонтеров было настроено мобильное приложение для инвентаризации, которое считывало QR-коды зон и штрих-коды товаров, а данные отправляло в онлайн-таблицу. Это позволило видеть прогресс в реальном времени.

4.4. Результаты и выводы

Инвентаризация была проведена за 1 рабочий день вместо запланированных 2. Расхождения с старой Excel-базой составили ~5% по номенклатуре. **Приобретен бесценный опыт управления временным, немотивированным финансово персоналом:** важность четкого брифинга, простоты инструментов, постоянной обратной связи и личного примера.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ И ВНЕДРЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

5.1. Создан прототип веб-интерфейса для кладовщика (на HTML/CSS/JS), имитирующий интерфейс ТСД с вкладками "Приемка", "Задания", "Поиск".

5.2. Написаны ключевые SQL-запросы для анализа: оборот по партиям, список товаров с истекающим сроком, загрузка ячеек.

5.3. Разработана "дорожная карта" внедрения с расчетом TCO (Total Cost of Ownership) и поэтапным планом перехода (пилот на одном секторе → обучение → полный запуск).

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Технологическая практика позволила применить теоретические знания по моделированию бизнес-процессов, SQL и управлению проектами в реальной задаче. Была проанализирована неэффективная информационная структура склада и предложена комплексная цифровая система,

основанная на централизованной БД, штрихкодировании и мобильных устройствах. Ключевые ожидаемые результаты от внедрения: снижение ошибок на 90%, увеличение скорости обработки заказов на 40%, исключение риска продажи просроченного масла.

Отдельным достижением считаю успешный опыт руководства проектной группой волонтеров, который развил мои soft skills: лидерство, коммуникацию, разрешение проблем в режиме реального времени. Все поставленные цели практики достигнуты....